



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería  
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Alumno : Diego Michael Vilchez Estrada  
Curso : Bases de Datos II  
Docente : Raul Enrique Fernandez Bejarano  
Fecha : Mayo de 2025



# ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN SQL SERVER



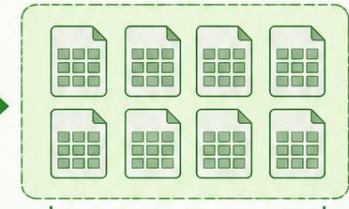
## 1 ¿CÓMO GUARDA LOS DATOS DEL MOTOR?

- La unidad mínima de almacenamiento físico es la **Página de Datos (8 KB)**.
- Un conjunto de 8 páginas contiguas forma una **extensión (64 KB)**.

PÁGINA DE DATOS  
(8 KB)



EXTENSIÓN  
(64 KB)



8 PÁGINAS CONTIGUAS

## 2 TIPOS DE ARCHIVOS FÍSICOS



**.mdf (Master Data File):**

Archivo primario que contiene el puntero de inicio y los datos principales.



**.ndf (Secondary Data File):**

Archivos secundarios opcionales para distribuir el almacenamiento en diferentes discotecas.

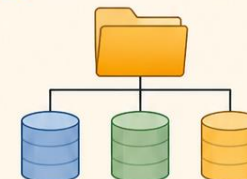


**.ldf (Archivo de datos de registro):**

Archivo de transacciones. Registre los cambios para la recuperación ante fallos.



## 3 GRUPOS DE ARCHIVOS



Agrupaciones lógicas de archivos de datos que permiten administrar el **crecimiento del almacenamiento**, aislar tablas críticas e índices y **optimizar el rendimiento** de lectura/escritura (I/O).

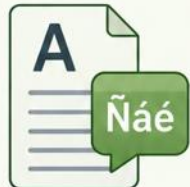




# CONFIGURACIONES ESENCIALES DE UNA BASE DE DATOS



## 1 COLACIÓN



Define las **reglas** de clasificación, comparación y codificación de **caracteres** (por ejemplo, distinguir mayúsculas, minúsculas, tildes y la letra 'Ñ').

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| A    | = | a    | ✓ |
| José | = | José | ✓ |
| Niño | = | Niño | ✓ |
| Ñ    | ≠ | N    | ✗ |

## 2 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO (AUTOGROW)



### MALA PRÁCTICA:

Crecimiento por porcentaje (causa fragmentación física).



+ %



### BUENA PRÁCTICA:

Crecimiento en tamaños fijos (ej. 20 MB o 64 MB) para mantener un rendimiento predecible del disco.



+ 20 MB  
o 64 MB



## 3 NIVEL DE COMPATIBILIDAD



Determine la versión del motor bajo la cual se comporta la base de datos. Elevarlo permite habilitar características modernas como el **Procesamiento Inteligente de Consultas**.



## 4 INTEGRIDAD FÍSICA (PÁGINA VERIFICAR)



### Modo CHECKSUM:

Calcula un valor matemático al escribir la página en el disco. Al leerla, valide el valor para detectar de inmediato cualquier corrupción física en el almacenamiento.



# 101101  
011011  
110101



# MODELOS DE RECUPERACIÓN EN SQL SERVER



## 1 MODELO SIMPLE



**Funcionamiento:** El registro de transacciones se trunca automáticamente después de cada punto de control.



**Ventaja:** Mínimo uso de espacio en disco para el archivo **.ldf**.



**Desventaja:** No permite respaldos del Log. Solo se puede recuperar hasta el último backup completo o diferencial.

## 2 MODELO FULL (COMPLETO)



**Funcionamiento:** Registra de manera detallada absolutamente todas las transacciones. El log no se libera hasta que se respalde.



**Ventaja:** Permite la recuperación "Point-in-Time" (restaurar la base de datos hasta un minuto o segundo exacto antes de un fallo).



**Desventaja:** Requiere administración constante del registro para evitar que se llene el disco.

## 3 MODELO BULK-LOGGED



**Funcionamiento:** Modelo intermedio. Optimiza el espacio registrando de forma mínima las operaciones **masivas** (como **BULK INSERT** o **SELECT INTO**).



**Nota:** El modelo de recuperación se establece al crear la base de datos y se puede cambiar posteriormente según las necesidades del negocio y la estrategia de respaldo.





# ARQUITECTURA DE SEGURIDAD EN SQL SERVER



## 1 AUTENTICACIÓN (¿QUIÉN ERES?)



### Login de Servidor:

Identidad que permite la conexión a la instancia de SQL Server (puede ser por Autenticación de Windows o SQL Server).

AUTENTICACIÓN DE WINDOWS



AUTENTICACIÓN DE SQL SERVER



## 2 AUTORIZACIÓN (¿A QUÉ TIENES ACCESO?)



### Usuario de Base de Datos:

Identidad mapeada desde un Login para poder operar dentro de una base de datos específica.

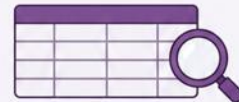


## 3 ROLES INTEGRADOS DEL SISTEMA (ROLES DE BASE DE DATOS)



### db\_datareader:

Permite leer todos los datos de las tablas de usuario.



### db\_datawriter:

Permite insertar, modificar y eliminar datos de todas las tablas de usuario.



### db\_owner:

Permiso total de administración sobre la base de datos.



# CONTROL DE ACCESO GRANULAR Y PRINCIPIO DE MÍNIMO PRIVIO



## 1 COMANDOS DE CONTROL DE DATOS (DCL)



### GRANT:

Concede un permiso específico de forma directa a un usuario o rol.



PERMISO CONCEDIDO



### REVOKE:

Retira o elimina un permiso previamente otorgado.



PERMISO REVOCADO



### DENY:

Aplica una denegación explícita. Este comando prevalece por encima de cualquier otro permiso heredado por roles.



PERMISO DENEGADO

## 2 SEGURIDAD GRANULAR

Cientes

| ID | Nombre     | Saldo   | Contraseña |
|----|------------|---------|------------|
| 1  | Ana Pérez  | 2500.00 | a1b2c3     |
| 2  | Luis Gómez | 1800.50 | d4e5f6     |
| 3  | María Ruiz | 3200.75 | g7h8i9     |



### A nivel de Columnas:

Restringe la lectura (SELECT) a campos específicos de una tabla para proteger datos sensibles (ej. mostrar nombres pero ocultar saldos o contraseñas).

Usuario / Rol



EXECUTE



Procedimiento Almacenado (SP)



Tablas (Datos)



### A nivel de Procedimientos:

Conceder EXECUTE sobre un SP permite que el usuario altere datos de forma controlada sin darle permisos directos de escritura sobre las tablas base.



**Principio de Mínimo Privio:** Otorga únicamente los permisos estrictamente necesarios para que los usuarios o aplicaciones realicen su trabajo. Ni más, ni menos.



# MONITOREO DE RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL

## 1 ¿QUÉ ES EL MONITOR DE ACTIVIDAD?



Es una herramienta gráfica integrada en SSMS que proporciona una vista rápida de los procesos internos del servidor y el impacto en los recursos.

## 2 INDICADORES CLAVE A SUPERVISAR



**% TIEMPO DE PROCESADOR (CPU):**  
Muestra el nivel de esfuerzo del procesador.



**ESPERAS DE TAREAS (TASK WAITS):**  
Indica cuántos hilos de ejecución están esperando por recursos (memoria, discos, bloqueos).



**E/S DE ARCHIVOS DE DATOS (DATA FILE I/O):**  
Mide la velocidad de lectura y escritura en los discos en MB/seg.



**CONSULTAS RECIENTES COSTOSAS:**  
Lista los scripts que consumen más recursos en tiempo real.

| Consulta                   | Consulta | CP (%) | Duración |
|----------------------------|----------|--------|----------|
| SELECT ... FROM Ventas     |          | 75     | 00:00:12 |
| UPDATE Clientes SET ...    |          | 65     | 00:00:10 |
| Join Pedidos, Clientes ... |          | 40     | 00:00:08 |

## 3 MONITOREO AVANZADO CON DMVs

El uso de Vistas de Administración Dinámica (como `sys.dm_exec_requests` o `sys.dm_tran_locks`) permite rastrear y destruir procesos colgados mediante código T-SQL.



Consultar DMVs



Identificar sesiones bloqueadas o que consumen recursos



Destruir procesos problemáticos

```
-- 1. Ver sesiones que están consumiendo muchos recursos
SELECT session_id, status, cpu_time, total_elapsed_time, command
FROM sys.dm_exec_requests
ORDER BY cpu_time DESC;

-- 2. Ver bloqueos activos
SELECT request_session_id, resource_type, resource_description, request_mode
FROM sys.dm_tran_locks;
```

```
-- 3. Matar (terminar) una sesión específica
KILL 58;

-- Reemplazar 58 por el session_id
```

# AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS CON AGENTE SQL SERVER

## 1 ¿QUÉ ES EL AGENTE DE SQL?



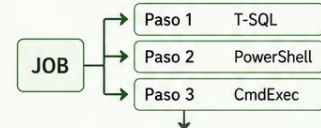
Es un servicio de Windows que ejecuta tareas administrativas programadas (conocidas como **Jobs** o **Trabajos**).

## 2 COMPONENTES ESENCIALES



### Jobs (Trabajos):

Contienen uno o más pasos (scripts T-SQL, comandos PowerShell, etc.) para ejecutar.



### Horarios (Programaciones):

Defina cuándo se ejecuta el trabajo (diario, semanal, mensual, al iniciar el servidor).



- Diario
- Semanal
- Mensual
- Al iniciar el servidor



### Alertas (Alertas):

Respuestas automáticas ante eventos del sistema o errores específicos.



Error de severidad alta  
Fallo de respaldo  
Espacio en disco bajo  
...



### Operadores (Operadores):

Configuración de alias o correos de los administradores (DBAs) para recibir notificaciones automáticas si un proceso falla.



Operador / DBA



Correo / Notificación

## 3 CASOS DE USO COMUNES



Automatización de respaldos (Backups diarios).



Mantenimiento y reconstrucción automatizada de índices fragmentados (ALTER INDEX REBUILD).



Limpieza periódica de registros de auditoría obsoletos.